Calorica

Приложение для учёта питания, калорий и БЖУ

Этап 2 · требования и план семестра



ИТМО · 2026

Объём семестровой версии

Два раздела Android: «Продукты» и «Дневник»

Аккаунт	Email и пароль
Каталог	Около 50 продуктов
Личный продукт	Создание и правка
Состав блюда	Доли и выход
Запись питания	Граммы и время
Итог дня	Калории и БЖУ

Серверная часть

Правила и расчёты

Вложенные составы, выход блюда, права доступа и мягкое удаление.

API: единицы измерения, лейблы и календарные сводки.

Процесс учёта питания

Вместо ручного поиска, пересчёта порций и суммирования записей

1

Выбрать продукт или блюдо

Из каталога
или создать свой

2

Указать порцию

Граммы, время
и лейблы

3

Сохранить запись

Сервер проверяет
данные и права

4

Посмотреть итог дня

Калории и БЖУ
за выбранную дату

Пользователь может изменить или удалить запись. Сервер пересчитывает итог по актуальным карточкам продуктов.

Модель хранения состава

Сервер принимает граммы или проценты и сохраняет доли и коэффициенты.

Карточка продукта

Поле	Значение
Название	Название продукта
Ручные КБЖУ	Для конечного продукта
Общий выход	Необязательный коэффициент

1 : N

Связь состава

Поле	Значение
Блюдо	Ссылка на продукт
Ингредиент	Ссылка на продукт
Исходная доля	Часть исходного состава
Выход ингредиента	Необязательный коэффициент

Сумма долей ровно 100%. КБЖУ считаем при запросе по актуальным карточкам.

Массу рецепта не сохраняем. Съеденные граммы храним в дневнике.

Выход блюда и масса порции

Пример: в ингредиентах всего 1600 ккал

Приготовление и съеденная порция



Выход: 800 / 1000 = 0,8. В 100 г готового блюда 200 ккал.

В карточке храним доли и коэффициенты.
Съеденные граммы относятся к записи питания.

Можно задать выход всего блюда или отдельных ингредиентов.
Без настройки выход равен 1.

В дневнике

- 200 г
- 400 ккал
- Дата, время и лейблы

Требования к качеству

Расчёты и данные

Десятичные расчёты.
Точные доли состава.
Масса до 0,001 г.

Записи переживают перезапуск. Копии ежедневно и перед миграциями, с проверкой восстановления.

Безопасность и удобство

- HTTPS, защищённые сессии и проверка прав на сервере.
- Ошибка сети видна пользователю. Таймаут запроса 10 секунд.
- Android 8+ (API 26), русский интерфейс и элементы от 48 dp.

Независимые выпуски Android и сервера. Проверки перед автоматическим деплоем.

Android: Kotlin / Compose. Сервер: Kotlin / Spring Boot, Spring JDBC.
База данных: PostgreSQL и миграции Liquibase. Код в одном репозитории.

План реализации

Последовательность работ

Контракт	API, схема и стенд
Каталог	Продукты и доступ
Расчёты	Составы и выход
Android	Дневник и итог
Проверки	Интеграция и выпуск
Приёмка	Исправления и сдача

Порядок работы

Готовый результат

Следующий шаг опирается на проверенный результат.

После интеграции исправляем дефекты и проверяем поставку.

Код, ревью и исправления выполняем для каждого шага. Команда проверяет работу агентов.

Приёмка и итоги второго этапа

Подготовили ТЗ в DOCX/PDF, план семестра и 17 проверок приёмки.

01	**Сценарии**	Вход, каталог, состав, запись питания и дневной итог.
02	**Расчёты и права**	Контрольные числа, запрет циклов, изоляция пользователей и сохранение истории.
03	**Выпуск и данные**	Подписанный APK, сервер, миграции, восстановление резервной копии.

Пользовательские сценарии проверяем в Android.
Доменные правила подтверждаем через API.